

令和5年度 千葉大学 2次試験前期日程 (数学問題)

- 教育 (中学数学を除く)・国際教養・文 (行動科学)・法政経済・
園芸学部 (食糧自然経済)・先進科学 (化学・生物・植物生命・人間)
[1] [2] [3] (80 分) 数 I・II・A・B
- 教育学部 (中学数学) [3] [4] [5] [6] [7] [8] (150 分) 数 I・II・III・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・
園芸 (園芸, 応用生命, 緑地環境)・先進科学 (物理・工学)
[4] [5] [6] [7] [8] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 [5] [6] [7] [8] [9] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) [4] [5] [6] [7] [8] [9] (180 分) 数 I・II・III・A・B

[1] 座標平面上に点 $O(0, 0)$, $A(0, 2)$, $B(\sqrt{2}, 1)$ をとる. 線分 OA 上に点 O , 点 A と異なる点 $P(0, p)$ をとり, 線分 BP 上の点 Q を, $\triangle APQ$ と $\triangle OBQ$ の面積が等しくなるようにとる.

- (1) 直線 BP を表す方程式を求めよ.
- (2) $\triangle OBQ$ の面積を p を用いて表せ.
- (3) p が $0 < p < 2$ の範囲を動くとき, 点 Q の軌跡を求めよ.

[2] 1 個のさいころを投げて出た目によって得点を得るゲームを考える. 出た目が 1, 2 であれば得点は 2, 出た目が 3 であれば得点は 1, 出た目が 4, 5, 6 であれば得点は 0 とする. このゲームを k 回繰り返すとき, 得点の合計を S_k とする.

- (1) $S_2 = 3$ となる確率を求めよ.
- (2) S_3 が奇数となる確率を求めよ.
- (3) $S_4 \geq n$ となる確率が $\frac{1}{9}$ 以下となる最小の整数 n を求めよ.

[3] 以下の問いに答えよ.

- (1) p を実数とする. 曲線 $y = |x^2 + x - 2|$ と直線 $y = x + p$ の共有点の個数を求めよ.
- (2) 等式 $f(x) = x^2 + \int_{-1}^2 (xf(t) - t) dt$ を満たす関数 $f(x)$ を求めよ.

- 4 2つの実数 a, b は $0 < b < a$ を満たすとする. 関数

$$f(x) = \frac{1}{b}(e^{-(a-b)x} - e^{-ax})$$

の最大値を $M(a, b)$, 最大値をとるときの x の値を $X(a, b)$ と表す. ここで, e は自然対数の底である.

- (1) $X(a, b)$ を求めよ.
- (2) 極限 $\lim_{b \rightarrow +0} X(a, b)$ を求めよ.
- (3) 極限 $\lim_{b \rightarrow +0} M(a, b)$ を求めよ.

- 5 点 O を原点とする座標平面において, 点 A と点 B が $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OA} = 5$, $\overrightarrow{OB} \cdot \overrightarrow{OB} = 2$, $\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} = 3$ を満たすとする.

- (1) $\overrightarrow{OB} = k\overrightarrow{OA}$ となるような実数 k は存在しないことを示せ.
- (2) 点 B から直線 OA に下ろした垂線と OA との交点を H とする. $\overrightarrow{HB}$ を $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ を用いて表せ.
- (3) 実数 t に対し, 直線 OA 上の点 P を $\overrightarrow{OP} = t\overrightarrow{OA}$ となるようにとる. 同様に直線 OB 上の点 Q を $\overrightarrow{OQ} = (1-t)\overrightarrow{OB}$ となるようにとる. 点 P を通り直線 OA と直交する直線を l_1 とし, 点 Q を通り直線 OB と直交する直線を l_2 とする. l_1 と l_2 の交点を R とするとき, $\overrightarrow{OR}$ を $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, t を用いて表せ.
- (4) 3点 O, A, B を通る円の中心を C とするとき, $\overrightarrow{OC}$ を $\overrightarrow{OA}$ と $\overrightarrow{OB}$ を用いて表せ.

- 6 1個のさいころを投げて出た目によって数直線上の点 P を動かすことを繰り返すゲームを考える. 最初の P の位置を $a_0 = 0$ とし, さいころを n 回投げたあとの P の位置 a_n を次のルールで定める.

- $a_{n-1} = 7$ のとき, $a_n = 7$
- $a_{n-1} \neq 7$ のとき, n 回目に出た目 m に応じて

$$a_n = \begin{cases} a_{n-1} + m & (a_{n-1} + m = 1, 3, 4, 5, 6, 7 \text{ のとき}) \\ 1 & (a_{n-1} + m = 2, 12 \text{ のとき}) \\ 14 - (a_{n-1} + m) & (a_{n-1} + m = 8, 9, 10, 11 \text{ のとき}) \end{cases}$$

- (1) $a_2 = 1$ となる確率を求めよ.
- (2) $n \geq 1$ について, $a_n = 7$ となる確率を求めよ.
- (3) $n \geq 3$ について, $a_n = 1$ となる確率を求めよ.

7 関数

$$f(x) = \left| \cos x - \sqrt{5} \sin x - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right|$$

について、以下の問いに答えよ.

(1) $f(x)$ の最大値を求めよ.

(2) $\int_0^{2\pi} f(x) dx$ を求めよ.

(3) $S(t) = \int_t^{t+\frac{\pi}{3}} f(x) dx$ とおく. このとき $S(t)$ の最大値を求めよ.

8 実数 a , b と虚数単位 i を用いて複素数 z が $z = a + bi$ の形で表されるとき, a を z の実部, b を z の虚部とよび, それぞれ $a = \operatorname{Re}(z)$, $b = \operatorname{Im}(z)$ と表す.

(1) $z^3 = i$ を満たす複素数 z をすべて求めよ.

(2) $z^{100} = i$ を満たす複素数 z のうち, $\operatorname{Re}(z) \leq \frac{1}{2}$ かつ $\operatorname{Im}(z) \geq 0$ を満たすものの個数を求めよ.

(3) n を正の整数とする. $z^n = i$ を満たす複素数 z のうち, $\operatorname{Re}(z) \geq \frac{1}{2}$ を満たすものの個数を N とする. $N > \frac{n}{3}$ となるための n に関する必要十分条件を求めよ.

9 関数 $f(x)$ と実数 t に対し, x の関数 $tx - f(x)$ の最大値があればそれを $g(t)$ と書く.

(1) $f(x) = x^4$ のとき, 任意の実数 t について $g(t)$ が存在する. この $g(t)$ を求めよ.

以下, 関数 $f(x)$ は連続な導関数 $f'(x)$ を持ち, 次の2つの条件 (i), (ii) が成り立つものとする.

(i) $f'(x)$ は増加関数, すなわち $a < b$ ならば $f'(a) < f'(b)$

(ii) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ かつ $\lim_{x \rightarrow \infty} f'(x) = \infty$

(2) 任意の実数 t に対して, x の関数 $tx - f(x)$ は最大値 $g(t)$ を持つことを示せ.

(3) s を実数とする. t が実数全体を動くとき, t の関数 $st - g(t)$ の最大値は $f(s)$ となることを示せ.

解答例

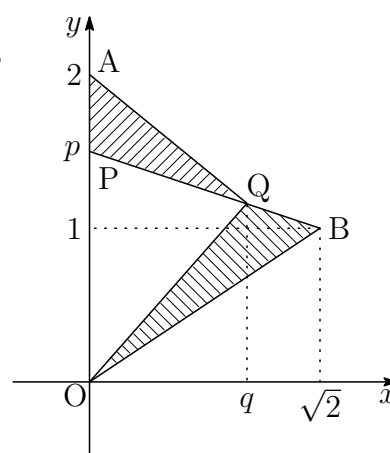
- 1 (1) 2点 $P(0, p)$, $B(\sqrt{2}, 1)$ を通る直線であるから

$$y - p = \frac{1 - p}{\sqrt{2} - 0}(x - 0) \quad \text{すなわち} \quad y = \frac{1 - p}{\sqrt{2}}x + p$$

- (2) 点 Q の x 座標を q とする. 面積について $\triangle APQ = \triangle OBQ$ より, $\triangle AOQ = \triangle OBP$ であるから

$$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot q = \frac{1}{2} \cdot p \cdot \sqrt{2} \quad \text{ゆえに} \quad q = \frac{p}{\sqrt{2}} \quad \dots \textcircled{1}$$

$$\begin{aligned} \text{よって} \quad \triangle OBQ &= \triangle OBP - \triangle OQP \\ &= \frac{1}{2} \cdot p \cdot \sqrt{2} - \frac{1}{2} \cdot p \cdot \frac{p}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{\sqrt{2}}{4} p(2 - p) \end{aligned}$$



- (3) ①より, $p = \sqrt{2}q$ であるから, これを (1) の結果に代入すると

$$y = \frac{1 - \sqrt{2}q}{\sqrt{2}}x + \sqrt{2}q$$

$$\text{上式に } x = q \text{ を代入すると } y = -q^2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}q$$

$Q\left(q, -q^2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}q\right)$ であるから $(0 < q < \sqrt{2})$, 点 Q の軌跡は

$$\text{放物線 } y = -x^2 + \frac{3\sqrt{2}}{2}x \quad (0 < x < \sqrt{2})$$



- 2** (1) 2回の得点が2点と1点であるから

$$P(S_2 = 3) = \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{9}$$

- (2) S_3 が奇数となるのは, 3回とも奇数または1回だけ奇数であるから

$$\left(\frac{1}{6}\right)^3 + \frac{3!}{1!2!} \cdot \frac{1}{6} \left(1 - \frac{1}{6}\right)^2 = \frac{19}{54}$$

- (3) $P(S_2 = 4)$, $P(S_2 = 2)$ を求めると

$$P(S_2 = 4) = \left(\frac{2}{6}\right)^2 = \frac{1}{9}$$

$$P(S_2 = 2) = \left(\frac{1}{6}\right)^2 + \frac{2!}{1!1!} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{3}{6} = \frac{13}{36}$$

これと (1) の結果から

$$P(S_4 = 8) = P(S_2 = 4)^2 = \left(\frac{1}{9}\right)^2 = \frac{1}{81}$$

$$P(S_4 = 7) = 2P(S_2 = 3)P(S_2 = 4) = 2 \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{9} = \frac{2}{81}$$

$$P(S_4 = 6) = P(S_2 = 3)^2 + 2P(S_2 = 2)P(S_2 = 4)$$

$$= \left(\frac{1}{9}\right)^2 + 2 \cdot \frac{13}{36} \cdot \frac{1}{9} = \frac{5}{54}$$

したがって

$$P(S_4 \geq 7) = P(S_4 = 8) + P(S_4 = 7) = \frac{1}{81} + \frac{2}{81} = \frac{1}{27} < \frac{1}{9}$$

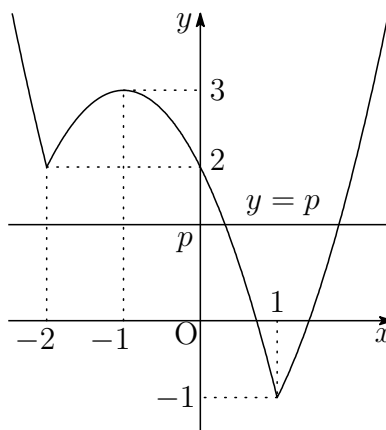
$$P(S_4 \geq 6) = P(S_4 \geq 7) + P(S_4 = 6) = \frac{1}{27} + \frac{5}{54} = \frac{7}{54} > \frac{1}{9}$$

よって, 求める最小の整数 n は **$n = 7$** ■

- 3** (1) 曲線 $y = |x^2 + x - 2|$ と直線 $y = x + p$ の共有点の個数は,
 曲線 $y = |x^2 + x - 2| - x$ と直線 $y = p$ の共有点の個数と等しい.

$$|x^2 + x - 2| - x = \begin{cases} x^2 - 2 & (x \leq -2, 1 \leq x) \\ -x^2 - 2x + 2 & (-2 \leq x \leq 1) \end{cases}$$

したがって, $y = |x^2 + x - 2| - x$ と $y = p$ のグラフは次のようになる.



よって, 求める共有点の個数は

$p < -1$ のとき	0 個
$p = -1$ のとき	1 個
$-1 < p < 2$ のとき	2 個
$p = 2$ のとき	3 個
$2 < p < 3$ のとき	4 個
$p = 3$ のとき	3 個
$3 < p$ のとき	2 個

- (2) $a = \int_{-1}^2 f(t) dt$ とおくと

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + \int_{-1}^2 (xf(t) - t) dt = x^2 + x \int_{-1}^2 f(t) dt - \int_{-1}^2 t dt \\ &= x^2 + ax - \left[\frac{t^2}{2} \right]_{-1}^2 = x^2 + ax - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{したがって} \quad a &= \int_{-1}^2 f(t) dt = \int_{-1}^2 \left(t^2 + at - \frac{3}{2} \right) dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} + \frac{a}{2}t^2 - \frac{3}{2}t \right]_{-1}^2 = \frac{3}{2}a - \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\text{これを解いて} \quad a = 3 \quad \text{よって} \quad f(x) = x^2 + 3x - \frac{3}{2}$$



- 4 (1) $f(x) = \frac{1}{b}(e^{-(a-b)x} - e^{-ax})$ を微分すると ($0 < b < a$)

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{b}\{-(a-b)e^{-(a-b)x} + ae^{-ax}\} \\ &= \frac{(a-b)e^{-ax}}{b} \left(\frac{a}{a-b} - e^{bx} \right) \end{aligned}$$

$f'(x) = 0$ となる x を X とすると

$$\frac{a}{a-b} - e^{bX} = 0 \quad \text{ゆえに} \quad X = \frac{1}{b} \log \frac{a}{a-b}$$

$f(x)$ の増減は次のようになる.

x	(0)	$\cdots$	X	$\cdots$
$f'(x)$		+	0	-
$f(x)$		$\nearrow$	極大	$\searrow$

したがって, $f(x)$ の最大値を与える $X(a, b)$ は

$$X(a, b) = \frac{1}{b} \log \frac{a}{a-b}$$

- (2) $g(x) = \log \frac{a}{a-x}$ とおくと $g(0) = 0$

$$g'(x) = \frac{1}{a-x} \quad \text{ゆえに} \quad g'(0) = \frac{1}{a}$$

したがって

$$\lim_{b \rightarrow +0} X(a, b) = \lim_{b \rightarrow +0} \frac{1}{b} \log \frac{a}{a-b} = \lim_{b \rightarrow +0} \frac{g(b) - g(0)}{b} = g'(0) = \frac{1}{a}$$

- (3) $M(a, b) = f(X) = \frac{1}{b}(e^{-(a-b)X} - e^{-aX})$ より

$$M(a, b) = e^{-aX} \cdot \frac{e^{bX} - 1}{b} = e^{-aX} \cdot \frac{e^{bX} - 1}{bX} \cdot X$$

$\varphi(t) = e^t$, $h = bX$ とおくと, $\lim_{b \rightarrow 0} X = \frac{1}{a}$ であるから, $\lim_{b \rightarrow 0} h = 0$

$\varphi(0) = 1$, $\varphi'(t) = e^t$ より $\varphi'(0) = 1$ であるから

$$\lim_{b \rightarrow +0} M(a, b) = \lim_{b \rightarrow +0} e^{-aX} \cdot \frac{\varphi(h) - \varphi(0)}{h} \cdot X = e^{-a \cdot \frac{1}{a}} \varphi'(0) \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{ae}$$

■

- 5 (1) $\vec{OA}$ と $\vec{OB}$ のなす角を θ とする.

$$|\vec{OA}| = \sqrt{5}, \quad |\vec{OB}| = \sqrt{2}, \quad \vec{OA} \cdot \vec{OB} = 3 \text{ より}$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{OA} \cdot \vec{OB}}{|\vec{OA}| |\vec{OB}|} = \frac{3}{\sqrt{5}\sqrt{2}} \neq \pm 1$$

よって, $\vec{OB} = k\vec{OA}$ となる実数 k は存在しない.

$$(2) \vec{OH} = \frac{(\vec{OA} \cdot \vec{OB})}{|\vec{OA}|^2} \vec{OA} = \frac{3}{5} \vec{OA} \text{ より } \vec{HB} = \vec{OB} - \vec{OH} = \vec{OB} - \frac{3}{5} \vec{OA}$$

- (3) $PR \parallel HB$ であるから, $\vec{PR} = s\vec{HB}$ とおくと (s は実数)

$$\begin{aligned} \vec{OR} &= \vec{OP} + \vec{PR} = t\vec{OA} + s\vec{HB} \\ &= t\vec{OA} + s \left(\vec{OB} - \frac{3}{5} \vec{OA} \right) = \left(t - \frac{3}{5}s \right) \vec{OA} + s\vec{OB} \quad (*) \end{aligned}$$

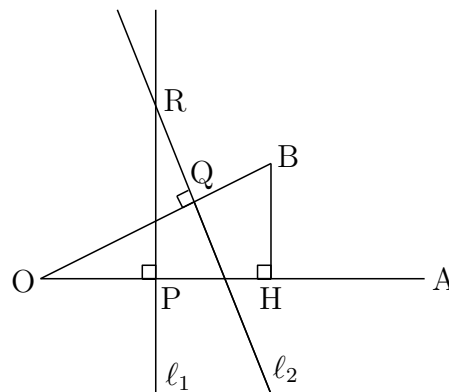
$$\begin{aligned} \vec{QR} &= \vec{OR} - \vec{OQ} = \left(t - \frac{3}{5}s \right) \vec{OA} + s\vec{OB} - (1-t)\vec{OB} \\ &= \left(t - \frac{3}{5}s \right) \vec{OA} + (s+t-1)\vec{OB} \end{aligned}$$

$OB \perp QR$ であるから, $\vec{OB} \cdot \vec{QR} = 0$ より

$$\begin{aligned} \vec{OB} \cdot \vec{QR} &= \left(t - \frac{3}{5}s \right) \vec{OA} \cdot \vec{OB} + (s+t-1)|\vec{OB}|^2 \\ &= 3 \left(t - \frac{3}{5}s \right) + 2(s+t-1) = \frac{1}{5}s + 5t - 2 = 0 \end{aligned}$$

ゆえに $s = 10 - 25t$ これを (*) に代入すると

$$\vec{OR} = (16t - 6)\vec{OA} + (10 - 25t)\vec{OB}$$



- (4) OA と OB の垂直二等分線の交点であるから, $t = \frac{1}{2}$ のとき

$$\vec{OC} = \vec{OR} = 2\vec{OA} - \frac{5}{2}\vec{OB}$$

■

6 補足 0をスタート, 7をゴールとするすごろくをモデルとした問題である. 7を通過すると, 多すぎた分だけ折り返し, 次の回からは再び7を目指す. ただし, 2に止まると1に戻る. 一度7に到着するとその後の移動はない.

- (1) $a_0 = 0$ より, 1回目に出た m とそのときの P の移動先 a_1 は次のとおりである.

m	1	2	3	4	5	6
a_1	1	1	3	4	5	6

$a_1 = 1, 3, 4, 5, 6$ に対して, 2回目に出た目 m とそのときの P の移動先 a_2 を表にすると, 次のとおりである.

	a_1					
m	1	3	4	5	6	
1	1	4	5	6	7	
2	3	5	6	7	6	
3	4	6	7	6	5	
4	5	7	6	5	4	
5	6	6	5	4	3	
6	7	5	4	3	1	

よって, 求める確率は

$$P(a_1 = 1) \cdot \frac{1}{6} + P(a_1 = 6) \cdot \frac{1}{6} = \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$$

- (2) $a_{n-1} = 1, 3, 4, 5, 6, 7$ に対して ($n \geq 3$), n 回目に出る目 m とそのときの P の移動先 a_n を表にすると, 次のとおりである.

	a_{n-1}						
m	1	3	4	5	6	7	
1	1	4	5	6	7	7	
2	3	5	6	7	6	7	
3	4	6	7	6	5	7	
4	5	7	6	5	4	7	
5	6	6	5	4	3	7	
6	7	5	4	3	1	7	

- (1) の表と上の表から, $n \geq 2$ のとき

- $a_{n-1} = 7$ のとき, $a_n = 7$
- $a_{n-1} \neq 7$ のとき, $\frac{1}{6}$ の確率で $a_n = 7$

$a_n = 7$ となる確率を p_n とすると、次の確率漸化式が成立する.

$$p_n = p_{n-1} + \frac{1}{6}(1 - p_{n-1}) \quad \text{ゆえに} \quad p_n - 1 = \frac{5}{6}(p_{n-1} - 1)$$

$p_1 = 0$ であるから

$$p_n - 1 = (p_1 - 1) \left(\frac{1}{6}\right)^{n-1} \quad \text{よって} \quad p_n = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

別解 $a_1 \neq 7$ である. $2 \sim n$ 回において 7 にならない確率は $\left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$ である.

求める確率は、この余事象の確率であるから

$$1 - \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1}$$

(3) (2) の表から、 $a_n = 1$ となる確率を x_n , $2 \leq a_n \leq 5$ となる確率を y_n , $a_n = 6$ となる確率を z_n とすると ($n \geq 3$), 次の確率漸化式が成立する.

$$\begin{aligned} x_n &= \frac{1}{6}x_{n-1} + \frac{1}{6}z_{n-1} \\ y_n &= \frac{1}{2}x_{n-1} + \frac{1}{2}y_{n-1} + \frac{1}{2}z_{n-1} \\ z_n &= \frac{1}{6}x_{n-1} + \frac{1}{3}y_{n-1} + \frac{1}{6}z_{n-1} \end{aligned} \quad (*)$$

$x_n + y_n + z_n + p_n = 1$ であるから、(2) の結果から

$$x_n + y_n + z_n = 1 - p_n = \left(\frac{5}{6}\right)^{n-1} \quad (**)$$

(*), (**) から

$$\begin{aligned} y_n &= \frac{1}{2}(x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1}) = \frac{1}{2} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \\ x_n + z_n &= \frac{1}{3}(x_{n-1} + y_{n-1} + z_{n-1}) = \frac{1}{3} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \\ -x_n + z_n &= \frac{1}{3}y_{n-1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-3} = \frac{1}{5} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \end{aligned}$$

上の第 2 式から第 3 式の辺々を引くと

$$2x_n = \frac{2}{15} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \quad \text{求める確率は} \quad x_n = \frac{1}{15} \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \quad (n \geq 3) \quad \blacksquare$$

7 (1) $\sin \varphi = \frac{1}{\sqrt{6}}, \cos \varphi = -\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{6}}$ とおくと

$$f(x) = \left| \cos x - \sqrt{5} \sin x - \frac{3\sqrt{2}}{2} \right| = \sqrt{6} \left| \sin(x + \varphi) - \frac{\sqrt{3}}{2} \right|$$

$$-1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \leq \sin(x + \varphi) - \frac{\sqrt{3}}{2} \leq 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ より}$$

$$0 \leq f(x) \leq \sqrt{6} \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$$

よって, $f(x)$ の最大値は $\sqrt{6} + \frac{3\sqrt{2}}{2}$

(2) $t = x + p$ とおくと $\frac{dx}{dt} = 1$

x	$0 \longrightarrow 2\pi$
t	$p \longrightarrow 2\pi + p$

$f(x)$ は周期 2π の周期関数であるから

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(x) dx &= \int_p^{2\pi+p} f(t-p) dt \\ &= \int_p^{2\pi} f(t-p) dt + \int_{2\pi}^{2\pi+p} f(t-p) dt \\ &= \int_p^{2\pi} f(t-p) dt + \int_0^p f(t-p+2\pi) dt \\ &= \int_p^{2\pi} f(t-p) dt + \int_0^p f(t-p) dt \\ &= \int_0^{2\pi} f(t-p) dt = \int_0^{2\pi} f(x-p) dx \end{aligned} \quad (*)$$

これから次式も成立する.

$$\int_0^{2\pi} f(x) dx = \int_0^{2\pi} f(x+p) dx = \int_p^{p+2\pi} f(x) dx \quad (**)$$

(*)において, $p = \varphi$ とし, (**) を利用すると

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{\sqrt{6}} \int_0^{2\pi} f(x) dx &= \int_0^{2\pi} \left| \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right| dx = \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{7\pi}{3}} \left| \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right| dx \\
 &= \int_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} \left(\sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right) dx + \int_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{7\pi}{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \sin x \right) dx \\
 &= - \left[\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} x \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\frac{2\pi}{3}} + \left[\cos x + \frac{\sqrt{3}}{2} x \right]_{\frac{2\pi}{3}}^{\frac{7\pi}{3}} \\
 &= 2 + \frac{2\sqrt{3}}{3} \pi
 \end{aligned}$$

よって $\int_0^{2\pi} f(x) dx = 2\sqrt{6} + 2\sqrt{2}\pi$

(3) $S(t) = \int_t^{t+\frac{\pi}{3}} f(x) dx$ に対して

$$T(t) = \int_t^{t+\frac{\pi}{3}} f(x - \varphi) dx$$

とおくと, $S(t)$ の最大値は $T(t)$ の最大値と一致する.

$$T(t) = \sqrt{6} \int_t^{t+\frac{\pi}{3}} \left| \sin x - \frac{\sqrt{3}}{2} \right| dx$$

t と $t + \frac{\pi}{3}$ の中央 $t + \frac{\pi}{6}$ が $\frac{3\pi}{2}$, すなわち, $t = \frac{4\pi}{3}$ のときであるから, 求める最大値は

$$\begin{aligned}
 T\left(\frac{4\pi}{3}\right) &= \sqrt{6} \int_{\frac{4\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \sin x \right) dx \\
 &= \sqrt{6} \left[\frac{\sqrt{3}}{2} x + \cos x \right]_{\frac{4\pi}{3}}^{\frac{5\pi}{3}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \pi + \sqrt{6}
 \end{aligned}$$

■

8 (1) z の極形式を $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$... ①

とすると $z^3 = r^3(\cos 3\theta + i \sin 3\theta)$

また, i を極形式で表すと $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$

よって, 方程式は

$$r^3(\cos 3\theta + i \sin 3\theta) = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

両辺の絶対値と偏角を比較すると

$$r^3 = 1, \quad 3\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \text{ は整数})$$

$r > 0$ であるから $r = 1$... ②

また $\theta = \frac{\pi}{6} + \frac{2k\pi}{3}$

$0 \leq \theta < 2\pi$ の範囲では, $k = 0, 1, 2$ であるから

$$\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{5}{6}\pi, \frac{3}{2}\pi \quad \dots \textcircled{3}$$

②, ③ を ① に代入して, 求める解は

$$z = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \quad -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i, \quad -i$$

(2) z の極形式を $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$

とすると $z^{100} = r^{100}(\cos 100\theta + i \sin 100\theta)$

また, i を極形式で表すと $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$

よって, 方程式は

$$r^{100}(\cos 100\theta + i \sin 100\theta) = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

両辺の絶対値と偏角を比較すると

$$r^{100} = 1, \quad 100\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \text{ は整数})$$

$r > 0$ であるから $r = 1$

また $\theta = \frac{\pi}{200} + \frac{k}{50}\pi$

$\operatorname{Re}(z) \leq \frac{1}{2}$, $\operatorname{Im}(z) \geq 0$ より, $\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \pi$ であるから

$$\frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{200} + \frac{k}{50}\pi \leq \pi \quad \text{ゆえに} \quad \frac{197}{12} \leq k \leq \frac{199}{4}$$

これを満たす k は, $k = 17, 18, \dots, 49$ であるから **33 個**

(3) z の極形式を $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ とすると $(-\pi \leq \theta < \pi)$

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

また, i を極形式で表すと $i = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$

よって, 方程式は

$$r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta) = \cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2}$$

両辺の絶対値と偏角を比較すると

$$r^n = 1, \quad n\theta = \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad (k \text{ は整数})$$

$r > 0$ であるから $r = 1$ また $\theta = \frac{\pi}{2n} + \frac{2k}{n}\pi$

$\operatorname{Re}(z) \geq \frac{1}{2}$ より, $-\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{\pi}{3}$ であるから

$$-\frac{\pi}{3} \leq \frac{\pi}{2n} + \frac{2k}{n}\pi \leq \frac{\pi}{3} \quad \text{ゆえに} \quad -\frac{n}{6} - \frac{1}{4} \leq k \leq \frac{n}{6} - \frac{1}{4}$$

$-\frac{n}{6} - \frac{1}{4}, \frac{n}{6} - \frac{1}{4}$ は整数ではないから

$$A = \left[-\frac{n}{6} - \frac{1}{4} \right], \quad B = \left[\frac{n}{6} - \frac{1}{4} \right]$$

とすると $N = B - A$

- $n \equiv 0 \pmod{6}$ のとき,

$$A = -\frac{n}{6} - 1, \quad B = \frac{n}{6} - 1 \quad \text{ゆえに} \quad N = \frac{n}{3}$$

- $n \equiv 1 \pmod{6}$ のとき,

$$-\frac{n}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{n-1}{6} - \frac{5}{12}, \quad \frac{n}{6} - \frac{1}{4} = \frac{n-1}{6} - \frac{1}{12} \quad \text{より}$$

$$A = -\frac{n-1}{6} - 1, \quad B = \frac{n-1}{6} - 1 \quad \text{ゆえに} \quad N = \frac{n-1}{3} < \frac{n}{3}$$

- $n \equiv 2 \pmod{6}$ のとき,

$$-\frac{n}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{n-2}{6} - \frac{7}{12}, \quad \frac{n}{6} - \frac{1}{4} = \frac{n-2}{6} + \frac{1}{12} \quad \text{より}$$

$$A = -\frac{n-2}{6} - 1, \quad B = \frac{n-2}{6} \quad \text{ゆえに} \quad N = \frac{n+1}{3} > \frac{n}{3}$$

- $n \equiv 3 \pmod{6}$ のとき,

$$-\frac{n}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{n-3}{6} - \frac{3}{4}, \quad \frac{n}{6} - \frac{1}{4} = \frac{n-3}{6} + \frac{1}{4} \quad \text{より}$$

$$A = -\frac{n-3}{6} - 1, \quad B = \frac{n-3}{6} \quad \text{ゆえに} \quad N = \frac{n}{3}$$

- $n \equiv 4 \pmod{6}$ のとき,

$$-\frac{n}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{n+2}{6} + \frac{1}{12}, \quad \frac{n}{6} - \frac{1}{4} = \frac{n+2}{6} - \frac{7}{12} \quad \text{より}$$

$$A = -\frac{n+2}{6}, \quad B = \frac{n+2}{6} - 1 \quad \text{ゆえに} \quad N = \frac{n-1}{3} < \frac{n}{3}$$

- $n \equiv 5 \pmod{6}$ のとき,

$$-\frac{n}{6} - \frac{1}{4} = -\frac{n+1}{6} - \frac{1}{12}, \quad \frac{n}{6} - \frac{1}{4} = \frac{n+1}{6} - \frac{5}{12} \quad \text{より}$$

$$A = -\frac{n+1}{6} - 1, \quad B = \frac{n+1}{6} - 1 \quad \text{ゆえに} \quad N = \frac{n+1}{3} > \frac{n}{3}$$

したがって $n \equiv 2, 5 \pmod{6}$ すなわち $n \equiv 2 \pmod{3}$ ■

9 (1) $\phi(x) = tx - x^4$ とすると $\phi'(x) = t - 4x^3$

$$\phi'(x) = 0 \text{ の解を } c \text{ とすると } c = \left(\frac{t}{4}\right)^{\frac{1}{3}}$$

$\phi(x)$ の増減は、次のようになる.

x	$\cdots$	c	$\cdots$
$\phi'(x)$	$+$	0	$-$
$\phi(x)$	$\nearrow$	極大	$\searrow$

よって, $\phi(x)$ の最大値 $g(t)$ は

$$\begin{aligned} g(t) &= \phi(c) = tc - c^4 = t \left(\frac{t}{4}\right)^{\frac{1}{3}} - \left(\frac{t}{4}\right)^{\frac{4}{3}} \\ &= 4 \left(\frac{t}{4}\right)^{\frac{4}{3}} - \left(\frac{t}{4}\right)^{\frac{4}{3}} = \mathbf{3} \left(\frac{t}{4}\right)^{\frac{4}{3}} \end{aligned}$$

(2) $\varphi(x) = tx - f(x)$ とすると $\varphi'(x) = t - f'(x)$

条件 (i) から, $\varphi'(x)$ は単調減少

条件 (ii) から, $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi'(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow \infty} \varphi'(x) = -\infty$

したがって, $\varphi'(d) = 0$ を満たす d がただ一つ存在する.

$\varphi(x)$ の増減は次のようになる.

x	$\cdots$	d	$\cdots$
$\varphi'(x)$	$+$	0	$-$
$\varphi(x)$	$\nearrow$	極大	$\searrow$

よって, x の関数 $tx - f(x)$ は最大値 $g(t)$ をもつ.

(3) x の関数 $tx - f(x)$ の最大値が $g(t)$ であるから, すべての x について

$$tx - f(x) \leq g(t)$$

が成り立つ. 左辺の変数 x に特定の値 s を代入した次式が成立する.

$$ts - f(s) \leq g(t)$$

これを $st - g(t)$ について整理すると, 次の不等式を得る.

$$st - g(t) \leq f(s) \tag{A}$$

(A) より, $f(s)$ は t の関数 $st - g(t)$ の上限である.

条件 (i),(ii) により, $t = f'(s)$ を満たす t が唯一存在する.

このとき, x の関数 $f'(s)x - f(x)$ は, $x = s$ で最大値 $g(t)$ をとるから

$$f'(s)s - f(s) = g(t) \quad \text{ゆえに} \quad st - g(t) = f(s) \tag{B}$$

したがって, (B) の等式から, (A) の等号を与える t の値は $f'(s)$ であり, t の関数 $st - g(t)$ の最大値は $f(s)$ である.

補足 この問題の背景には, 大学数学 (熱力学や解析力学など) で非常に重要となる「ルジャンドル変換」のインボリュート性 (2 回変換すると元に戻る性質) という理論がある. ■